Corrigé du contrôle du 10 novembre 2025

Exercice 1.

1. (a) Dans un espace métrique (E, d), une partie U est ouverte si et seulement si

$$\forall x \in U, \quad \exists \varepsilon > 0 : \quad B_d(x, \varepsilon) \subseteq U.$$

Un fermé est le complémentaire d'un ouvert.

(b) Soient $x \in E$, $r > 0$ et $y \in B_d(x, r)$. Posons $\varepsilon = r - d(x, y) > 0$. Pour tout $z \in B_d(y, \varepsilon)$,

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) < d(x, y) + \varepsilon = r.$$

Donc $B_d(y, \varepsilon) \subseteq B_d(x, r)$, ce qui prouve que $B_d(x, r)$ est ouvert.

2. Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $\lambda \mapsto N(\lambda x - y)$. La fonction $\lambda \mapsto \lambda x - y$ est continue, car $N(x)$-lipschitzienne. En effet,

$$\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \quad N\big((\lambda x - y) - (\mu x - y)\big) = N\big((\lambda - \mu)x\big) = |\lambda - \mu|\, N(x).$$

De même, $u \mapsto N(u)$ est 1-lipschitzienne : $N(u) = N(u - v + v) \leq N(u - v) + N(v)$, donc $N(u) - N(v) \leq N(u - v)$. Symétriquement, $N(v) - N(u) \leq N(u - v)$, d'où $|N(u) - N(v)| \leq N(u - v)$. Ainsi f est continue par composition.

3. Soit (x_n) une suite de Cauchy dans F pour la distance induite. Elle est de Cauchy dans E, qui est complet, donc $x_n \to \ell \in E$. Alors

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists n_0 \in \mathbb{N} : \quad x_{n_0} \in B_d(\ell, \varepsilon) \cap F.$$

Donc $\ell \in \overline{F} = F$, car F est fermé. Ainsi F est complet.

4. *Première version (preuve directe).* Soit (f_n) une suite de Cauchy dans $C^0([0, 1], \mathbb{R})$ muni de $\| \cdot \|_\infty$. Elle vérifie le critère de Cauchy uniforme :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists n_0 \in \mathbb{N}, \quad \forall p, q > n_0, \quad \forall x \in [0, 1], \quad |f_p(x) - f_q(x)| \leq \varepsilon.$$

Pour x fixé, $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy dans $\mathbb{R}$, qui est complet, donc converge vers une valeur notée $f(x)$.

Fixons $\varepsilon > 0$ et $p > n_0$. Pour tout $x \in [0, 1]$, en faisant tendre q vers $+\infty$, on obtient $|f_p(x) - f(x)| \leq \varepsilon$. Comme n_0 ne dépend pas de x, on a $\|f_p - f\|_\infty \leq \varepsilon$, donc $\|f_n - f\|_\infty \to 0$. Les f_n étant continues et convergeant uniformément vers f, f est continue. Ainsi $C^0([0, 1], \mathbb{R})$ est complet.

Deuxième version (argument indirect). On sait que $\mathcal{B}([0, 1], \mathbb{R})$, l'espace des fonctions bornées muni de $\| \cdot \|_\infty$, est complet. $C^0([0, 1], \mathbb{R})$ y est fermé, car toute limite uniforme de fonctions continues est continue. On déduit de la question 3 que $C^0([0, 1], \mathbb{R})$ est complet.

Exercice 2.

1. Si f est non constante, $\exists x, y \in \mathbb{R}$, $x < y$, tels que $f(x) \neq f(y)$. Supposons $f(x) < f(y)$, l'autre cas étant analogue. Par le TVI, $f([x,y])$ est un intervalle contenant $f(x)$ et $f(y)$, donc $[f(x), f(y)] \subseteq f([x,y])$ (caractérisation des intervalles de $\mathbb{R}$: I est un intervalle si et seulement si $\forall a, b \in I$, $a < b \Rightarrow [a,b] \subseteq I$). Un intervalle non réduit à un singleton n'est pas dénombrable. Donc $f(\mathbb{R})$ ne peut être fini ou dénombrable.

2. Si $f(\mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}) \subseteq \mathbb{Q}$, comme $f(\mathbb{Q})$ est dénombrable, $f(\mathbb{R}) = f(\mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}) \cup f(\mathbb{Q})$ est aussi dénombrable. Par la question 1, f est forcément constante.

Exercice 3.

1. $\nu_5(27-2) = \nu_5(25) = 2$, donc $d(27,2) = \frac{1}{1+2} = \frac{1}{3}$.

2. (a) Supposons $x \neq y$. Alors

$$d(x,y) = \frac{1}{1+\nu_5(x-y)} \leq \frac{1}{1+p} \iff \nu_5(x-y) \geq p \iff 5^p \mid (x-y).$$

Si $x = y$, $d(x,y) = 0$ et les deux propriétés $0 \leq \frac{1}{1+p}$ et $5^p \mid 0$ sont toujours vraies.

(b) Si $x = y$ ou $y = z$, l'inégalité est immédiate. Supposons donc $x \neq y$ et $y \neq z$. Par la question (a),

$$\begin{aligned} d(x,z) \leq \max\big(d(x,y), d(y,z)\big) &\iff d(x,z) \leq \frac{1}{1+\nu_5(x-y)} \text{ ou } d(x,z) \leq \frac{1}{1+\nu_5(y-z)} \\ &\iff 5^{\nu_5(x-y)} \mid (x-z) \text{ ou } 5^{\nu_5(y-z)} \mid (x-z). \qquad (*) \end{aligned}$$

Supposons $\nu_5(x-y) \leq \nu_5(y-z)$. Alors

$$x - z = (x-y) - (z-y) = 5^{\nu_5(x-y)} \left(\frac{x-y}{5^{\nu_5(x-y)}} - \frac{z-y}{5^{\nu_5(x-y)}} \right).$$

Le dernier facteur est un entier, puisque $x-y$ et $z-y$ sont divisibles par $5^{\nu_5(x-y)}$. Donc $5^{\nu_5(x-y)} \mid (x-z)$. Si $\nu_5(x-y) > \nu_5(y-z)$, on obtient de même $5^{\nu_5(y-z)} \mid (x-z)$. Dans tous les cas, $(*)$ est vérifiée.

(c) On a $d(x,y) \geq 0$ et $d(x,y) = 0 \iff x = y$ par définition. La symétrie découle de $\nu_5(n) = \nu_5(-n)$ pour $n \neq 0$. Comme $\max(d(x,y), d(y,z)) \leq d(x,y) + d(y,z)$, la question (b) donne l'inégalité triangulaire. Donc d est une distance.

3. Une norme N sur $\mathbb{R}$ est déterminée par $N(1)$, car $N(x) = |x|\, N(1)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Or $d(1,0) = 1$, donc la seule norme candidate est $N(x) = |x|$. Mais $d(5,0) = \frac{1}{2} \neq 5$, donc d ne provient pas de la restriction à $\mathbb{Z}$ d'une norme sur $\mathbb{R}$.

4. On admet que $x_n + 1 = (n+1)!$. Alors $\nu_5(x_n - (-1)) = \nu_5((n+1)!) \to +\infty$. En effet, $\forall A > 0$, posons $k = \lfloor A \rfloor + 1 > A$ et $n_0 = 5^k$. Pour $n > n_0$, $5^k \mid (n+1)!$, donc $\nu_5((n+1)!) \geq k > A$. Ainsi $d(x_n, -1) = \frac{1}{1+\nu_5(x_n+1)} \to 0$: (x_n) converge vers -1 dans $(\mathbb{Z}, d)$.

5. (a) $10^n = 2^n \cdot 5^n$, donc $\nu_5(10^n) = n \to +\infty$. Ainsi $d(10^n, 0) = \frac{1}{1+n} \to 0$: (10^n) converge vers 0.

(b) Dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, la suite (2^n) est périodique de période 4, avec le cycle $(1,2,4,3)$. Ainsi, $\forall y \in \mathbb{Z}$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $\exists n_0 > n$ tel que $2^{n_0} - y \not\equiv 0 \pmod 5$. Donc, pour $\varepsilon = \frac{1}{2}$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $\exists n_0 > n$ tel que $d(2^{n_0}, y) = 1 > \varepsilon$. La suite ne converge vers aucun $y \in \mathbb{Z}$.

6. Non. La suite (10^n) ne converge pas pour d_1, car elle n'est pas de Cauchy : $|10^{n+1} - 10^n| = 9 \cdot 10^n \to +\infty$. Si d et d_1 définissaient les mêmes ouverts, donc les mêmes voisinages, elles définiraient les mêmes suites convergentes. Or (10^n) converge pour d.

7. (a) Pour $x \neq y$, posons $q = \nu_5(x-y)$. On a $d(x,y) = \frac{1}{1+q}$, d'où $q = \frac{1}{d(x,y)} - 1$ et $d_2(x,y) = 5^{1-1/d(x,y)}$. Posons $f(0) = 0$ et $f(t) = 5^{1-1/t}$ pour $t > 0$. La fonction f est strictement croissante et continue sur $[0, +\infty[$, et $d_2 = f \circ d$. Donc $d(x,y) < r \iff d_2(x,y) < f(r)$, d'où $B_d(x,r) = B_{d_2}(x, f(r))$.

   (b) Par continuité et stricte croissance, $f([0,1]) = [0,1]$ et $f : [0,1] \to [0,1]$ est bijective. Ainsi, $\forall x \in \mathbb{Z}$, $\forall q \in]0,1]$, en posant $r = f^{-1}(q) > 0$, on a $B_{d_2}(x,q) = B_d(x,r)$. Si $q > 1$, $B_{d_2}(x,q) = \mathbb{Z} = B_d(x,2)$, car $d, d_2 \leq 1$. Avec la question (a), cela prouve que les deux distances ont les mêmes boules ouvertes.

   (c) Comme d et d_2 définissent les mêmes boules ouvertes, elles définissent les mêmes ouverts. En effet, si U est ouvert pour d, $\forall x \in U$, $\exists \varepsilon > 0$ tel que $B_d(x,\varepsilon) \subseteq U$. Alors $B_{d_2}(x, f(\varepsilon)) \subseteq U$, donc U est ouvert pour d_2. Réciproquement, on procède de même en utilisant la question (b).

8. Pas forcément. Dans $\mathbb{R}^2$, les normes $\|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ définissent les mêmes ouverts, car $\|u\|_\infty \leq \|u\|_2 \leq \sqrt{2}\,\|u\|_\infty$. Pourtant, les boules pour $\|\cdot\|_2$ sont les disques ouverts, tandis que celles pour $\|\cdot\|_\infty$ sont les carrés ouverts à côtés parallèles aux axes.

Exercice 4.

1. On pose $b(f,g) = f(0)g(0) + \int_0^1 f'(x)g'(x)\,dx$. Pour $f_1, f_2, g \in E$,

$$b(f_1+f_2, g) = (f_1(0)+f_2(0))g(0) + \int_0^1 (f_1+f_2)'(x)g'(x)\,dx.$$

   La linéarité en la première variable découle de celles de l'intégrale et de la dérivation. La symétrie découle de la commutativité dans $\mathbb{R}$, d'où la bilinéarité. Enfin, $b(f,f) = N(f)^2 \geq 0$, et $b(f,f) = 0$ impose $f(0)^2 = 0$ et $\int_0^1 f'(x)^2\,dx = 0$. Comme f' est continue, cette dernière égalité impose $f' = 0$, donc f est constante égale à 0. Ainsi b est un produit scalaire et $N(f) = \sqrt{b(f,f)}$.

2. $N(f) = 0 \iff f = 0$ a été justifié en 1, et $N(\lambda f) = |\lambda| N(f)$ est immédiat. Pour l'inégalité triangulaire, on utilise Cauchy–Schwarz. Notons provisoirement $B(f) = b(f,f)$. On a $b(f,g) \leq \sqrt{B(f)B(g)}$, donc

$$N(f+g)^2 = B(f) + B(g) + 2b(f,g) \leq B(f) + B(g) + 2\sqrt{B(f)B(g)} = (N(f)+N(g))^2.$$

   Ainsi $N(f+g) \leq N(f) + N(g)$, et N est une norme.

3. (a) Pour $n, m \geq 1$,

$$b(e_n, e_m) = \int_0^1 nx^{n-1} mx^{m-1}\,dx = mn \int_0^1 x^{n+m-2}\,dx = \frac{mn}{n+m-1}.$$

   Par calcul direct, $b(e_0, e_0) = 1$ et $b(e_n, e_0) = b(e_0, e_n) = 0$ pour $n \geq 1$.

   (b) (e_1, e_0) est déjà une base orthonormée de F. En effet, $b(e_1, e_0) = 0$, $N(e_1) = \sqrt{\int_0^1 1\,dx} = 1$ et $N(e_0) = \sqrt{1 + \int_0^1 0\,dx} = 1$.

(c) Si $(u_1, \dots, u_n)$ est une base orthonormée d'un sous-espace $F \subseteq E$ de dimension finie, la projection orthogonale sur F existe et est donnée par $P_F(x) = \sum_{i=1}^{n} b(x, u_i)u_i$. Donc $P_F(e_3) = b(e_3, e_1)e_1 + b(e_3, e_0)e_0 = e_1$.

Remarque. En dimension infinie, l'existence d'une projection orthogonale n'est pas automatique. Si E est un espace de Hilbert, on peut projeter sur $\overline{F}$. Si $(u_i)_{i\in\mathbb{N}}$ est une famille orthonormée telle que $\overline{\mathrm{Vect}(u_i : i \in \mathbb{N})} = \overline{F}$, Bessel donne $\sum_{i\geq 0} |b(x, u_i)|^2 \leq N(x)^2$ et $P_{\overline{F}}(x) = \sum_{i\geq 0} b(x, u_i)u_i$. Si F est fermé, cette projection est P_F.

4. Pour $n \geq 1$, $N(e_n)^2 = \frac{n^2}{2n-1}$ et $\|e_n\|_\infty = 1$, donc $\frac{N(e_n)}{\|e_n\|_\infty} = \frac{n}{\sqrt{2n-1}} \to +\infty$. Il n'existe donc pas de $\alpha > 0$ tel que $\forall f \in E$, $N(f) \leq \alpha\|f\|_\infty$.

5. En revanche, il existe un $\beta > 0$. Pour $x \in [0, 1]$, $f(x) = f(0)+\int_0^x f'(t)\,dt$. Par Cauchy–Schwarz,

$$\left|\int_0^x f'(t)\,dt\right| \leq \sqrt{\int_0^x f'(t)^2\,dt}\sqrt{\int_0^x 1\,dt} \leq \|f'\|_2,$$

car $\sqrt{x} \leq 1$. Donc $|f(x)| \leq |f(0)| + \|f'\|_2 \leq 2N(f)$, d'où $\|f\|_\infty \leq 2N(f)$. On peut prendre $\beta = 2$.

6. Non, (E, N) n'est pas complet. Pour $n \geq 1$, posons $f_n(x) = (x + 1/n)^{2/3}$. On a $f_n \in E$, avec $f_n'(x) = \frac{2}{3}(x + 1/n)^{-1/3}$. Pour $m \geq n$ et $x > 0$, $0 \leq f_n'(x) \leq f_m'(x) \leq \frac{2}{3}x^{-1/3}$. Comme $(b - a)^2 \leq b^2 - a^2$ lorsque $0 \leq a \leq b$,

$$\begin{aligned}\|f_m' - f_n'\|_2^2 &\leq \frac{4}{9}\int_0^1 \left[x^{-2/3} - (x + 1/n)^{-2/3}\right] dx \\ &= \frac{4}{3}\left[1 - (1 + 1/n)^{1/3} + n^{-1/3}\right] \leq \frac{4}{3}n^{-1/3}.\end{aligned}$$

De plus, $|f_m(0) - f_n(0)|^2 = |m^{-2/3} - n^{-2/3}|^2 \leq n^{-4/3}$. Donc

$$N(f_m - f_n)^2 \leq n^{-4/3} + \frac{4}{3}n^{-1/3} \longrightarrow 0,$$

ce qui prouve que (f_n) est de Cauchy.

Supposons $f_n \to f \in E$ pour N. La question 5 implique la convergence uniforme vers f, donc la convergence simple. Or $f_n(x) \to x^{2/3}$, donc $f(x) = x^{2/3}$. Cette fonction n'est pas dérivable en 0, puisque $\frac{f(h)-f(0)}{h} = h^{-1/3} \to +\infty$ lorsque $h \to 0^+$. Contradiction : (E, N) n'est pas complet.